# B 問題　26　仕事とエネルギー　図から考える問題(仕事・滑車)

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分 |
|---|---|---|

## 1　仕事と仕事率　22 点

図 1 のア～ウのように、物体に力を加えた。質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。

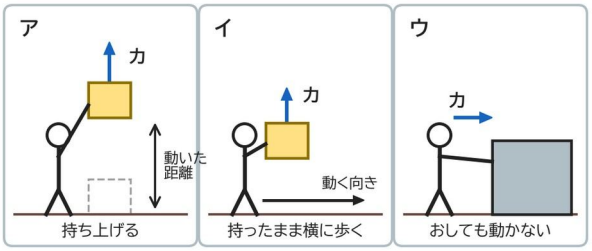
(1) 理科でいう「仕事」をしているのは、ア～ウのどれか。( 4 点)

ヒント　仕事をした ＝ 力の向きに物体が動いた。

(2) イの仕事が 0 になる理由はどれか。
ア 物体が動いていないから　イ 力の向きと動いた向きが垂直だから( 3 点)

ヒント　力は上向き、動いた向きは横向き。

図 1　物体に力を加える




(3) アで、質量 2kg の荷物をゆっくり持ち上げるときの力は何 N か。( 3 点)

ヒント　100g → 1N　なので、1kg → 10N 。

(4) この荷物を 1.5m 持ち上げたときの仕事は何 J か。( 4 点)

ヒント　仕事 [J] ＝力 [N]× 力の向きに動いた距離 [m]

(5) この仕事に 6 秒かかった。仕事率は何 W か。( 4 点)

ヒント　仕事率 [W] ＝仕事 [J]÷ 時間 [s]

(6) 床の上の物体を、15N の力で水平におして 2m 動かした。仕事は何 J か。( 4 点)

ヒント　使う力は「おす力」。物体の重さは使わない。

## 2　定滑車と動滑車　26 点

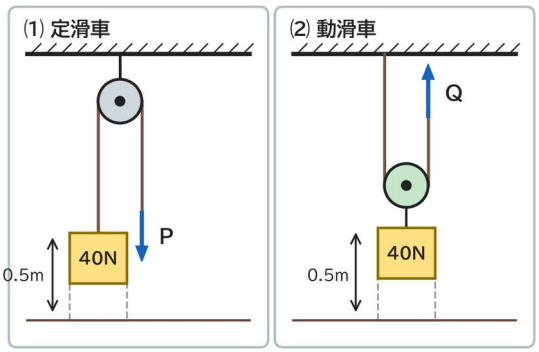
図 2 のように、重さ 40N の物体を、(1)定滑車、(2)動滑車を使って、それぞれ 0.5m ゆっくり持ち上げた。滑車やひもの重さ、摩擦は考えない。

(1) (1) で、ひもを引く力 P の大きさと、ひもを引く距離を答えなさい。(各 3 点)

ヒント　定滑車は力の向きを変えるだけ。

力 P　　距離

図 2　滑車




(2) (2) で、物体(動滑車)を支えているひもは何本か。( 2 点)

(3) (2) で、ひもを引く力 Q は何 N か。( 4 点)

ヒント　ひもの本数を数える。どのひもにも同じ大きさの力がかかる。40N を本数でわる。

(4) (2) で、ひもを引く距離は何 m か。( 3 点)

ヒント　物体が 0.5m 上がると、2 本のひもがそれぞれ 0.5m 短くなる。

(5) (2) で、手がした仕事は何 J か。( 3 点)

ヒント　仕事 [J] ＝力 [N]× 距離 [m]

(6) (2) では、力は(1)の半分なのに、仕事の大きさは(1)と同じになる。その理由を書きなさい。( 5 点)

ヒント　力と距離が、それぞれ何倍になったかを書く。文の終わりは「～から。」

(7) (2) で、物体を 0.5m 持ち上げるのに 5 秒かかった。仕事率は何 W か。( 3 点)

ヒント　仕事率 [W] ＝仕事 [J]÷ 時間 [s] 。仕事は (5) で求めた 20J 。

# B 問題　26　仕事とエネルギー　図から考える問題(斜面・力学的エネルギー・熱)

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分 |
|---|---|---|

## 3　斜面を使った仕事　16 点

図 3 のように、重さ 50N の物体を、長さ 2.0m の斜面にそってゆっくり引き上げ、高さ 0.8m まで上げた。摩擦は考えない。

(1) 物体を真上に 0.8m 持ち上げるときの仕事は何 J か。(4 点)

ヒント　仕事 [J] ＝物体の重さ [N]× 真上の高さ [m]

(2) 道具を使っても使わなくても、仕事の大きさは変わらない。これを何というか。(4 点)

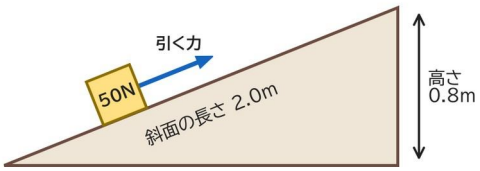
(3) 斜面にそって引き上げたときの仕事は何 J か。(3 点)

ヒント　仕事の原理を使う。

(4) 斜面にそって引く力は何 N か。(5 点)

ヒント　力 [N] ＝仕事 [J]÷ 斜面の長さ [m]

図 3　斜面




## 4　振り子と力学的エネルギー　20 点

図 4 のように、おもりを A の位置で静かにはなした。B は最も低い点、D は A と B のちょうど中間の高さの点である。空気の抵抗や摩擦は考えない。

(1) A ～ D のうち、次の点をすべて答えなさい。(各 3 点)

ヒント　位置エネルギー → 高いほど大きい。運動エネルギー → 速いほど大きい。

**位置エネルギー最大**

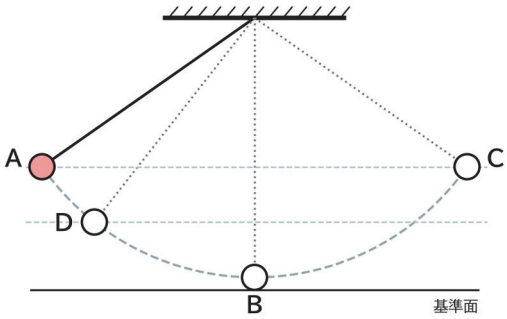
**運動エネルギー最大**

(2) 位置エネルギーと運動エネルギーの和を何というか。(4 点)

(3) A でのおもりの位置エネルギーを 6J とする。D での運動エネルギーは何 J か。(5 点)

ヒント　D の高さは A の半分 → 位置エネルギーも半分。合計はいつも 6J 。

図 4　振り子の運動




(4) 実際の振り子では、ふれはばがだんだん小さくなる。その理由を、「力学的エネルギー」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　空気の抵抗や摩擦があると、エネルギーは何に変わる？　文の終わりは「～から。」

## 5　熱の伝わり方とエネルギーの変換　16 点

図 5 のア～ウは、熱の伝わり方を表している。

(1) ア～ウの熱の伝わり方を、それぞれ何というか。(各 2 点)

ア　　イ　　ウ

(2) 太陽の熱が、宇宙空間をこえて地球に届く伝わり方は、ア～ウのどれか。(3 点)

ヒント　宇宙空間には、熱を伝える物質(空気や水)がない。

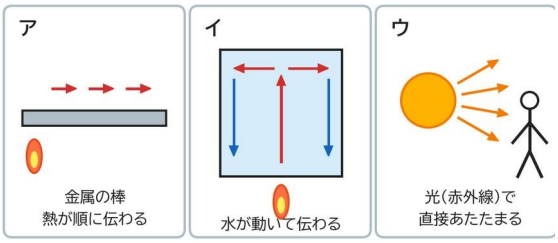
(3) イで、あたためられた水は、上・下のどちらへ動くか。(3 点)

ヒント　図のイで、ほのおの真上の矢印の向きを見る。

(4) 次の器具で、電気エネルギーは主に何エネルギーに変わるか。(各 2 点)

**電灯**　　**モーター**

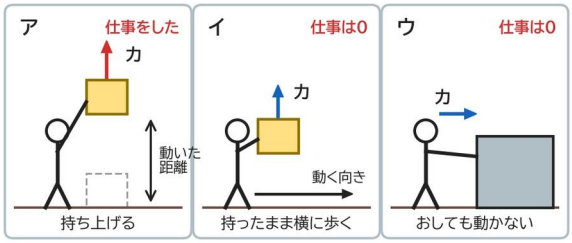
図 5　熱の伝わり方



# B 問題 解説　26 仕事とエネルギー　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1　仕事と仕事率　22 点

図 1 のア～ウのように、物体に力を加えた。質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。




**(1)** 理科でいう「仕事」をしているのは、ア～ウのどれか。
**答え:ア**
**考え方:**アは上向きの力の向きに荷物が動いたので、仕事をした。

**(2)** イの仕事が 0 になる理由はどれか。
ア 物体が動いていないから　イ 力の向きと動いた向きが垂直だから
**答え:イ**
**考え方:**力(上向き)の向きには動いていないので、仕事は 0 。ウは動いていないので 0 。

**(3)** アで、質量 2kg の荷物をゆっくり持ち上げるときの力は何 N か。
**答え: 20 N**
**考え方:** 2kg = 2000g 。2000÷100 = 20 ( N )。

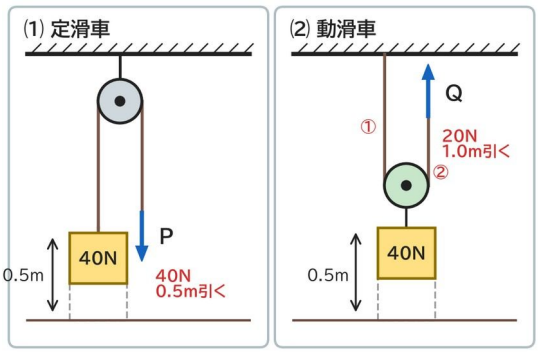
**(4)** この荷物を 1.5m 持ち上げたときの仕事は何 J か。
**答え: 30 J**
**考え方:** 20 × 1.5 ＝ 30 ( J )。

**(5)** この仕事に 6 秒かかった。仕事率は何 W か。
**答え: 5 W**
**考え方:** 30 ÷ 6 ＝ 5 ( W )。1 秒あたり 5J の仕事。

**(6)** 床の上の物体を、15N の力で水平におして 2m 動かした。仕事は何 J か。
**答え: 30 J**
**考え方:** 15 × 2 ＝ 30 ( J )。

## 2　定滑車と動滑車　26 点

図 2 のように、重さ 40N の物体を、(1)定滑車、(2)動滑車を使って、それぞれ 0.5m ゆっくり持ち上げた。滑車やひもの重さ、摩擦は考えない。




**(1)** (1) で、ひもを引く力 P の大きさと、ひもを引く距離を答えなさい。
**答え:力 P 40 N　距離 0.5 m**
**考え方:**定滑車では、力の大きさも引く距離も、直接持ち上げるときと同じ。

**(2)** (2) で、物体(動滑車)を支えているひもは何本か。
**答え: 2 本**
**考え方:**動滑車の左右の 2 本のひもで支えている。

**(3)** (2) で、ひもを引く力 Q は何 N か。
**答え: 20 N**
**考え方:** 2 本で 40N を支えるので、1 本は 40 ÷ 2 ＝ 20 ( N )。

**(4)** (2) で、ひもを引く距離は何 m か。
**答え: 1.0 m**
**考え方:** 0.5 × 2 ＝ 1.0 ( m )。動滑車は力が半分、距離は 2 倍。

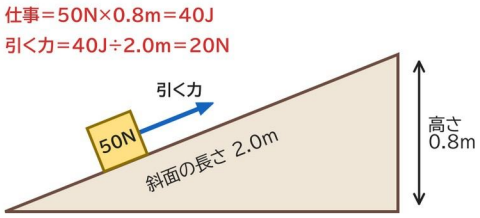
**(5)** (2) で、手がした仕事は何 J か。
**答え: 20 J**
**考え方:** 20 × 1.0 ＝ 20 ( J )。(1)も 40×0.5 = 20J で同じ。

**(6)** (2) では、力は(1)の半分なのに、仕事の大きさは(1)と同じになる。その理由を書きなさい。
**答え:力が半分になるかわりに、ひもを引く距離が 2 倍になるから。**
**考え方:**道具を使っても仕事の大きさは変わらない(仕事の原理)。力が小さくなる分、距離が長くなる。

**(7)** (2) で、物体を 0.5m 持ち上げるのに 5 秒かかった。仕事率は何 W か。
**答え: 4 W**
**考え方:** 20 ÷ 5 ＝ 4 ( W )。

## 3　斜面を使った仕事　16 点

図 3 のように、重さ 50N の物体を、長さ 2.0m の斜面にそってゆっくり引き上げ、高さ 0.8m まで上げた。摩擦は考えない。




**(1)** 物体を真上に 0.8m 持ち上げるときの仕事は何 J か。
**答え: 40 J**
**考え方:** 50 × 0.8 ＝ 40 ( J )。

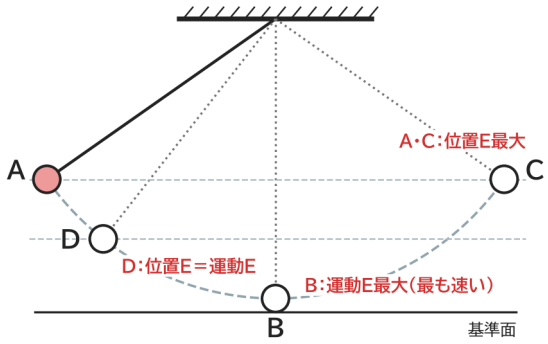
**(2)** 道具を使っても使わなくても、仕事の大きさは変わらない。これを何というか。
**答え:仕事の原理**
**考え方:**斜面・滑車・てこなどの道具では、力は小さくなるが距離は長くなる。

**(3)** 斜面にそって引き上げたときの仕事は何 J か。
**答え: 40 J**
**考え方:**真上に持ち上げるときと同じ 40J 。

**(4)** 斜面にそって引く力は何 N か。
**答え: 20 N**
**考え方:** 40 ÷ 2.0 ＝ 20 ( N )。

## 4　振り子と力学的エネルギー　20 点

図 4 のように、おもりを A の位置で静かにはなした。B は最も低い点、D は A と B のちょうど中間の高さの点である。空気の抵抗や摩擦は考えない。




**(1)** A ～ D のうち、次の点をすべて答えなさい。
**答え：位置エネルギー最大　A・C　運動エネルギー最大　B**
**考え方：**最も高い A・C で位置エネルギー最大。最も低い B で最も速く、運動エネルギー最大。

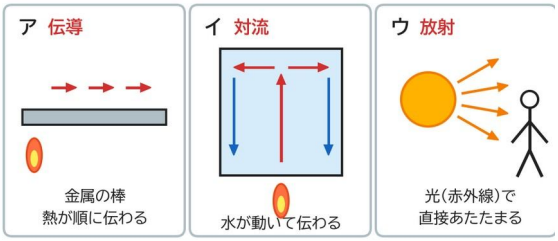
**(2)** 位置エネルギーと運動エネルギーの和を何というか。
**答え：力学的エネルギー**
**考え方：**摩擦や空気の抵抗がなければ、力学的エネルギーはいつも一定（力学的エネルギー保存の法則）。

**(3)** A でのおもりの位置エネルギーを 6J とする。D での運動エネルギーは何 J か。
**答え：３ J**
**考え方：** D の位置エネルギーは 3J 。6 − 3 = 3（J）が運動エネルギー。

**(4)** 実際の振り子では、ふれはばがだんだん小さくなる。その理由を、「力学的エネルギー」という語を使って書きなさい。
**答え：空気の抵抗や摩擦で、力学的エネルギーの一部が熱や音などに変わるから。**
**考え方：**熱や音に変わった分だけ力学的エネルギーが減り、高く上がれなくなる。

## 5　熱の伝わり方とエネルギーの変換　16 点

図 5 のア～ウは、熱の伝わり方を表している。




**(1)** ア～ウの熱の伝わり方を、それぞれ何というか。
**答え：ア 伝導　イ 対流　ウ 放射**
**考え方：**伝導：固体の中を順に伝わる。対流：液体・気体が動いて運ぶ。放射：光（赤外線）で直接伝わる。

**(2)** 太陽の熱が、宇宙空間をこえて地球に届く伝わり方は、ア～ウのどれか。
**答え：ウ**
**考え方：**放射は、間に物質がなくても伝わる。

**(3)** イで、あたためられた水は、上・下のどちらへ動くか。
**答え：上**
**考え方：**あたたかい水や空気は上へ、冷たいものは下へ動く。

**(4)** 次の器具で、電気エネルギーは主に何エネルギーに変わるか。
**答え：電灯 光エネルギー　モーター 運動エネルギー**
**考え方：**電灯：電気→光。モーター：電気→運動。電熱線：電気→熱。